

بسم الله الرحمن الرحيم

آزمایشگاه معماری

احسان محترم: 401106458 -- روزبه معینی: 401106544

گروه ۲ - چهارشنبه عصر

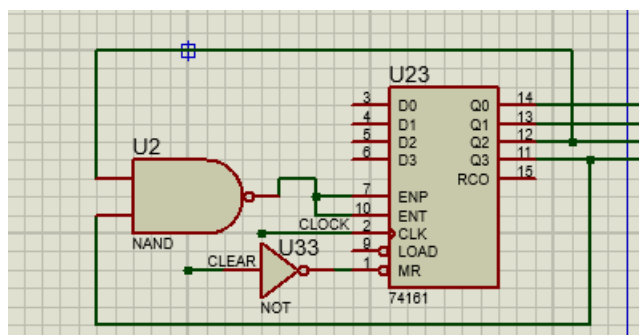
عنوان آزمایش: کنترل توسط برنامه ذخیره شده در حافظه

هدف آزمایش: هدف از این آزمایش آشنایی با نحوه واکنشی دستورات در پردازنده‌ها می‌باشد.

شرح آزمایش:

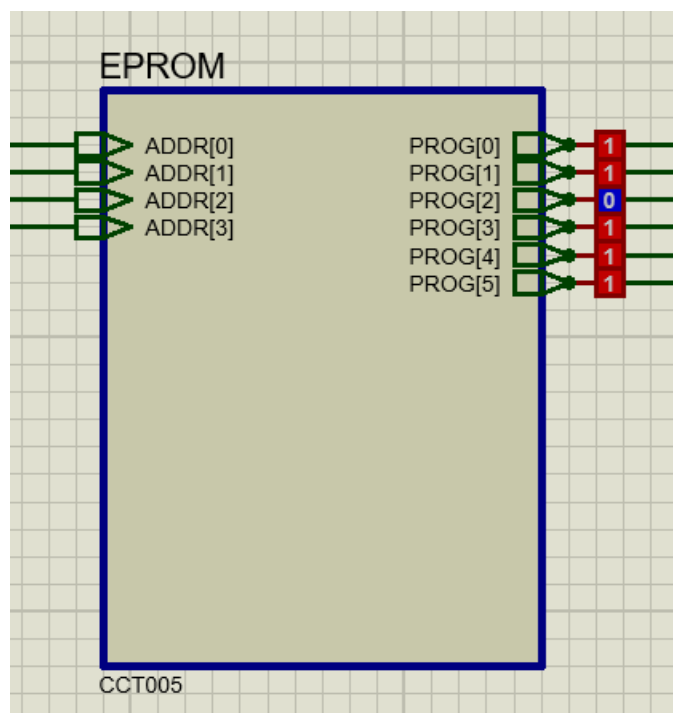
در آزمایش شماره ۶ یک ALU طراحی شد که ورودی‌های آن به صورت دستی وارد می‌شد و به ازای هر کلاک محاسبات انجام می‌شد. در این آزمایش بناست که با استفاده از ALU طراحی شده در آزمایش ۶، مداری طراحی شود که خودش دستورات ثبت شده در EPROM را واکنشی می‌کند و دونه دونه اجرا می‌کند.

در ابتدای کار یک شمارنده قرار می‌دهیم و با استفاده از یک NAND جوری قرارداد می‌کنیم که تا عدد ۱۲ را بشمارد و در آن متوقف شود (در ادامه بیان می‌شود که چرا ۱۲) (البته می‌توانست ۱۱ یا ۱۳ یا ۱۴ یا ۱۵ هم باشد). (شکل ۱)



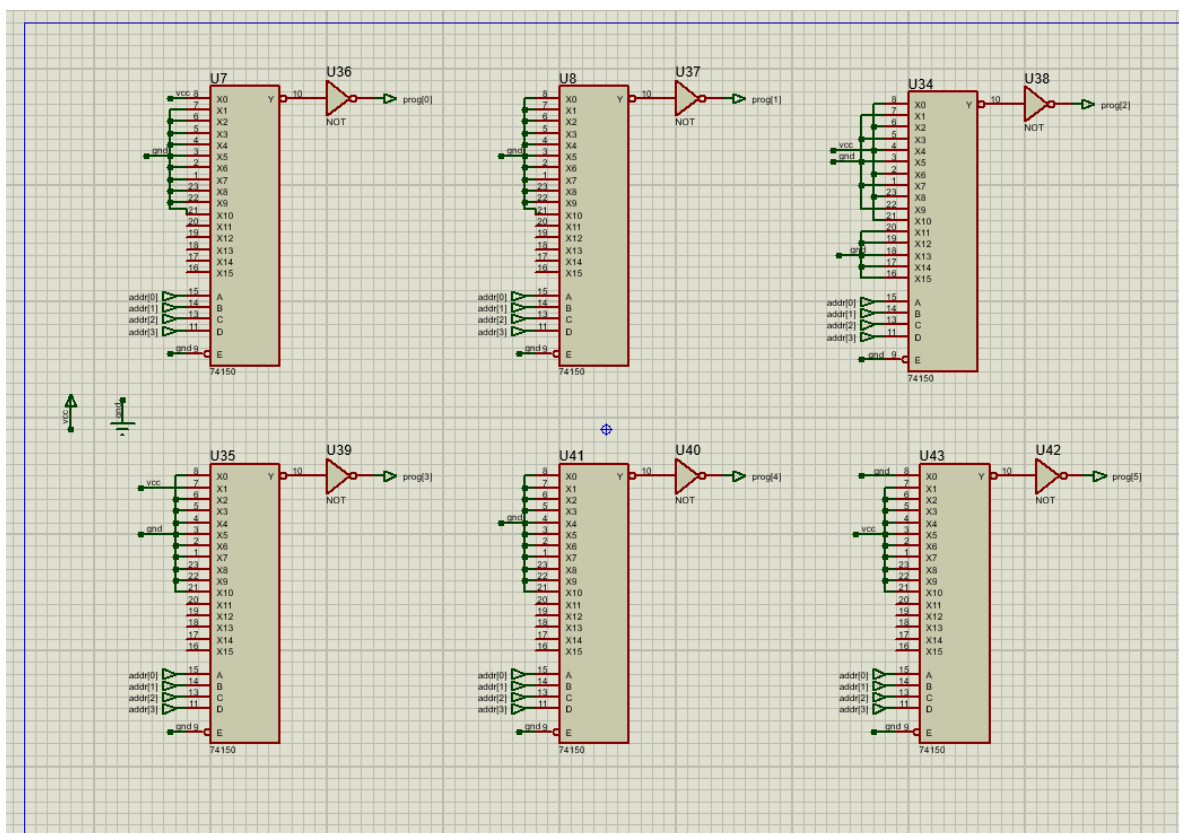
شکل ۱

این شمارنده حکم PC را برای ما دارد. پس آن را به EPROM می‌دهیم تا در هر کلاک به سراغ دستور بعدی برود و آن را از حافظه واکنشی کند و با استفاده از ALU اجرا کند. (شکل ۲)



شکل 2

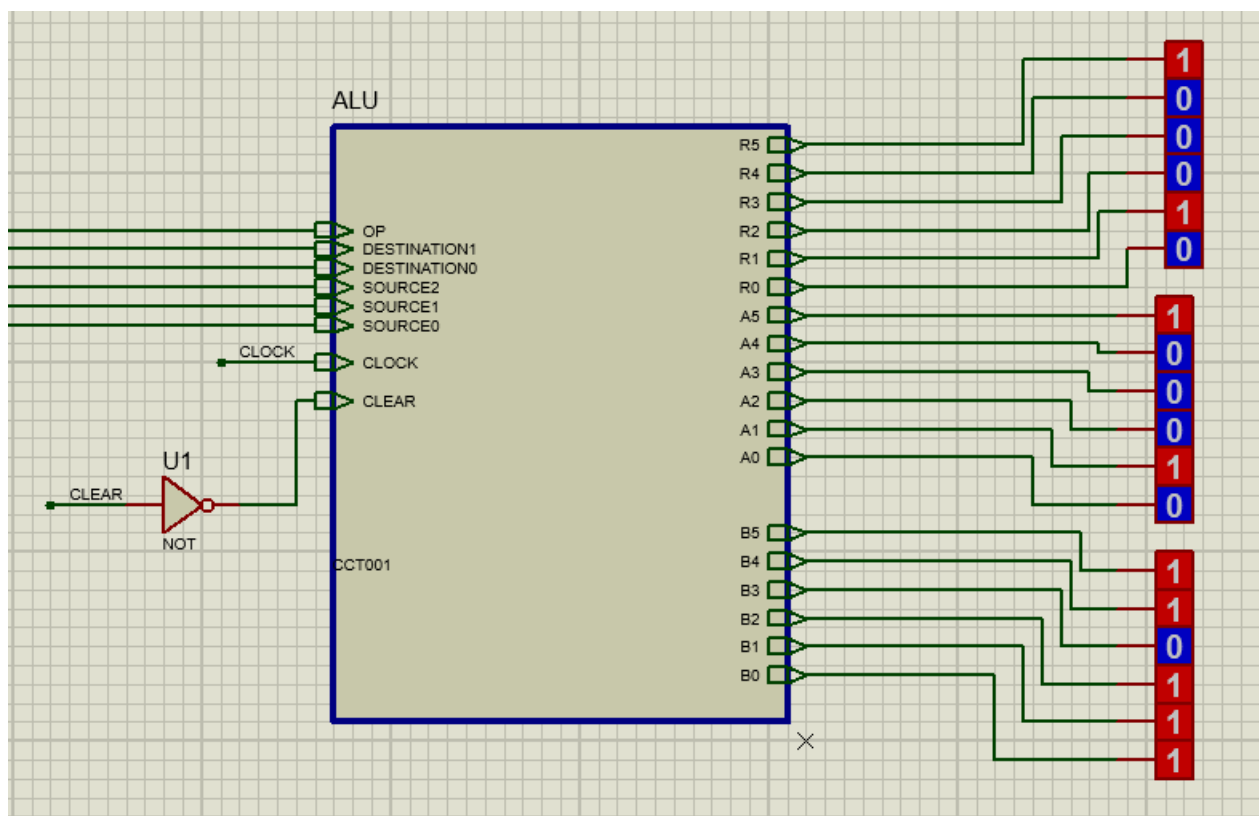
درون خود EPROM دستورات به ترتیب با استفاده از چندین MUX نوشته شده‌اند. به‌طوری که با استفاده از مشاهده شمارنده (یا همان PC)، دستور آن را استخراج می‌کند و به خروجی می‌دهد. (شکل ۳)



شکل 3

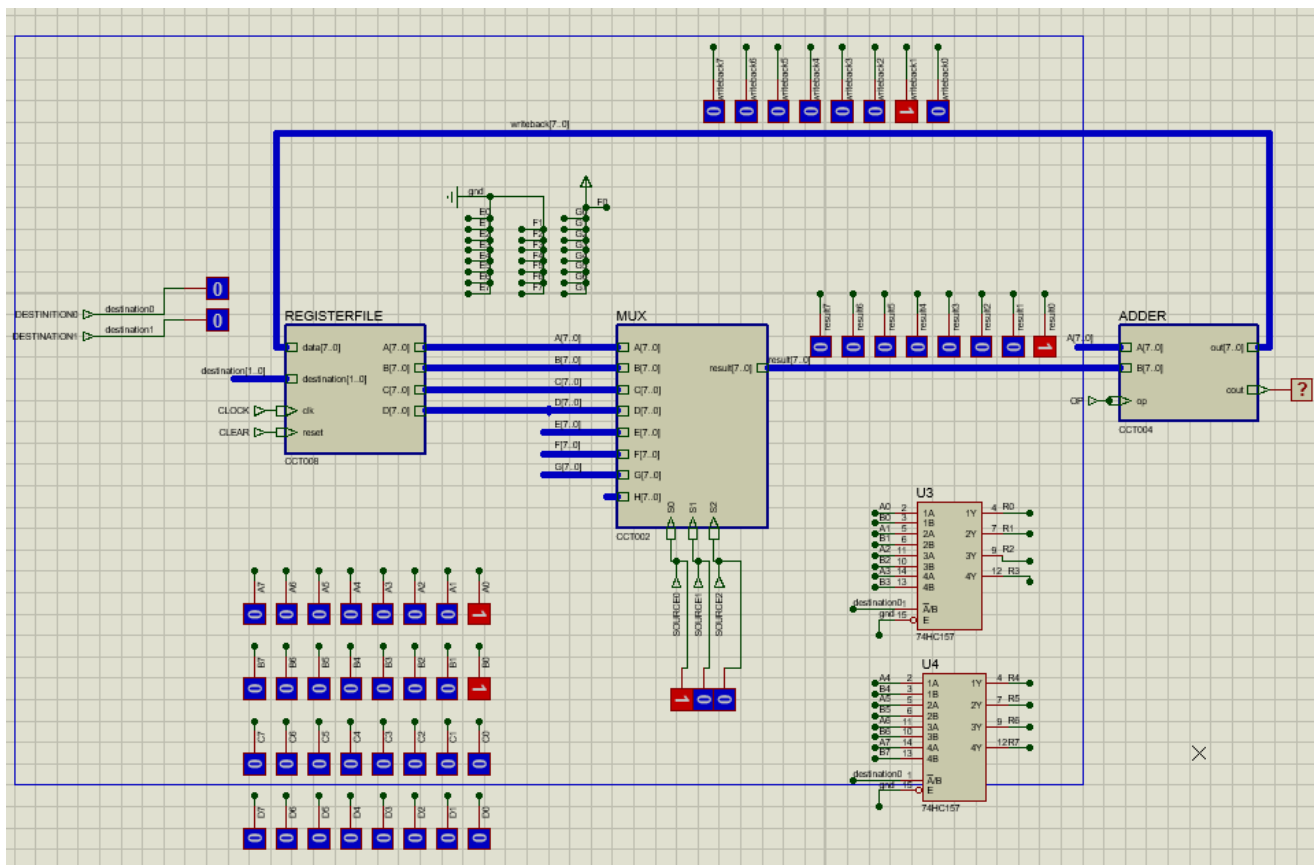
این هاردکدها از روی دستورالعملی که در آزمایش بیان شده بود درج شده‌اند.

پس از این که دستورات واکشی شدند تحویل واحد محاسبات می‌شوند که توضیح کامل این واحد در آزمایش ۶ بیان شده‌است. (شکل ۴)



شکل 4

پاسخ هر گام یکی درمیان در رجیستر A و B هست. پس ما باید هر گام متناسب با Destination0 که دارد تعیین می‌کند پاسخ هر گام در کدام رجیستر باشد، نتیجه نهایی یا result را سینک کنیم. یعنی وقتی dest0 میشود 0 و نتیجه آن گام در A ذخیره می‌شود ما باید A را به عنوان نتیجه نهایی نشان بدهیم و بالعکس. برای همین به مدار ALU آزمایش قبل دو عدد MUX اضافه کردیم تا این کار را انجام دهند. (شکل ۵)



شکل 5

مثال عددی هم در این آزمایش نمی توان زد. کافیت دکمه ران زده شود تا نتیجه اعداد فیبوناچی تا عدد 34 در بخش result یا همان به اختصار R نشان داده شود.

پایان